

METODOLOGÍA DE SISTEMAS II

Trabajo Práctico: Git avanzado

Parte 1: La "Física" de Git (Teoría y Conceptos)

1. El Modelo de Objetos:

Explique brevemente qué función cumple cada uno de los siguientes objetos en la base de datos de Git (.git/objects) y cómo se relacionan entre sí para formar una "instantánea" (snapshot):

- Blobs
- Trees
- Commits

2. Direccionamiento por Contenido:

¿Por qué se dice que en Git la "dirección" de un archivo es su propio contenido? Explique la importancia del Hash (SHA-256) en la integridad del historial y la deduplicación de datos.

3. El Grafo Dirigido Acíclico (DAG):

¿Por qué una alteración mínima en un archivo del pasado invalidaría toda la cadena de commits sucesores? Vincule su respuesta con el concepto de "cadena de custodia criptográfica".

Parte 2: Áreas de Trabajo y Flujo Atómico

4. Las Tres Áreas:

Describa qué sucede técnicamente con un archivo cuando ejecutamos la secuencia:

git add $\rightarrow$ git commit.

Mencione qué ocurre específicamente en el **Staging Area** y en el **Repository**.

5. El rol de HEAD:

Defina qué es el puntero **HEAD**. ¿Qué significa que el HEAD se encuentre en estado "detached" (despegado) y qué utilidad tiene esto para la resiliencia técnica?



Parte 3: Gestión y Cirugía del Historial

6. Limpieza de Historial:

Usted tiene 5 commits locales con mensajes poco claros como "fix 1", "test", "cambio final".

- ¿Qué comando utilizaría para unirlos en un solo commit con un mensaje profesional?
- Explique la diferencia entre usar git commit --amend y un rebase interactivo.

7. Manipulación Quirúrgica:

Explique en qué situación preferiría utilizar git cherry-pick en lugar de un merge convencional. De un ejemplo relacionado con un "hotfix".

Parte 4: Casos Prácticos de Resiliencia (Resolución de Problemas)

8. Escenario de Desastre:

Un desarrollador ejecutó por error git reset --hard HEAD~1 y borró una tarde entera de trabajo. El commit no aparece en el git log.

- A) ¿Está realmente perdido el trabajo? Justifique.
- B) Describa paso a paso el procedimiento utilizando git reflog para recuperar ese commit específico.

9. Reset vs. Revert:

El equipo ha detectado un error en un commit que ya fue enviado al repositorio remoto (push).

- ¿Por qué es una mala práctica usar git reset en este caso?
- ¿Cuál es la alternativa segura y cómo funciona técnicamente?

Parte 5: Diagnóstico y Auditoría

10. Comandos de Bajo Nivel (Plumbing):

Si sospecha que un objeto en la base de datos de Git está corrupto o quiere ver el contenido de un commit sin cambiar de rama:

- ¿Qué comando usaría para verificar el **tipo** de objeto tras un hash?



- ¿Qué comando usaría para visualizar el **contenido** puro de un *tree* o un *blob*?